Rakamin Academy

KIMIA FARMA
BUSINESS PERFORMANCE ANALYTICS
2020-2023

Kimia Farma - Big Data Analytics

Presented by Fathur Rahman

kimia farma

MY PROFILE

Fathur Rahman

Interested in Data Analytics, Business Intelligence, and Data Visualization.

fr.fathurrahmann@gmail.com

Rakamin Academy

ABOUT COMPANY

Kimia Farma merupakanperusahaan farmasi dan layanan kesehatan di Indonesia yang menyediakanberbagai produk serta layanan kesehatan melalui jaringan apotek, klinik, dan fasilitas kesehatan. Perusahaan ini berperandalammemenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan kesehatan.

Dalam project ini, Kimia Farma menjadi objek analisis untuk memahami performa bisnis berdasarkan data transaksi, produk, dan kantor cabang selama periode 2020–2023.

PROJECT PORTFOLIO

Rakamin Academy

Background

Perkembangan aktivitas bisnis menghasilkan data transaksi, produk, dan kantor cabang dalam jumlah besar. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami performa penjualan dan keuntungan perusahaan.

Problem Statement

Bagaimana mengolah dan menganalisis data Kimia Farma periode 2020–2023 untuk mengetahui performa penjualan, keuntungan, jumlah transaksi, serta rating cabang?

Project Objective

Menghasilkan analisis bisnis dan dashboard interaktif yang dapat membantu memahami performa bisnis Kimia Farma.

Available Data

- kf_final_transaction – data transaksi pelanggan.
- kf_product – informasi produk dan harga.
- kf_inventory – informasi persediaan produk.
- kf_kantor_cabang – informasi kantor cabang.

Link Video : https://drive.google.com/drive/folders/1MIK1_NYL19WK7-nDx0RBM5A3V_7Iot80?usp=sharing

IMPORTING DATASET TO BIGQUERY

Rakamin Academy

Strategy

Seluruh dataset diimpor ke Google BigQuery dalam satu dataset bernama kimia_farma. Setiap file CSV disimpan sebagai tabel terpisah agar dapat digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data.

Explanation

Google BigQuery digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pemrosesan data. Setelah seluruh dataset berhasil diimpor, dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan data dapat digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

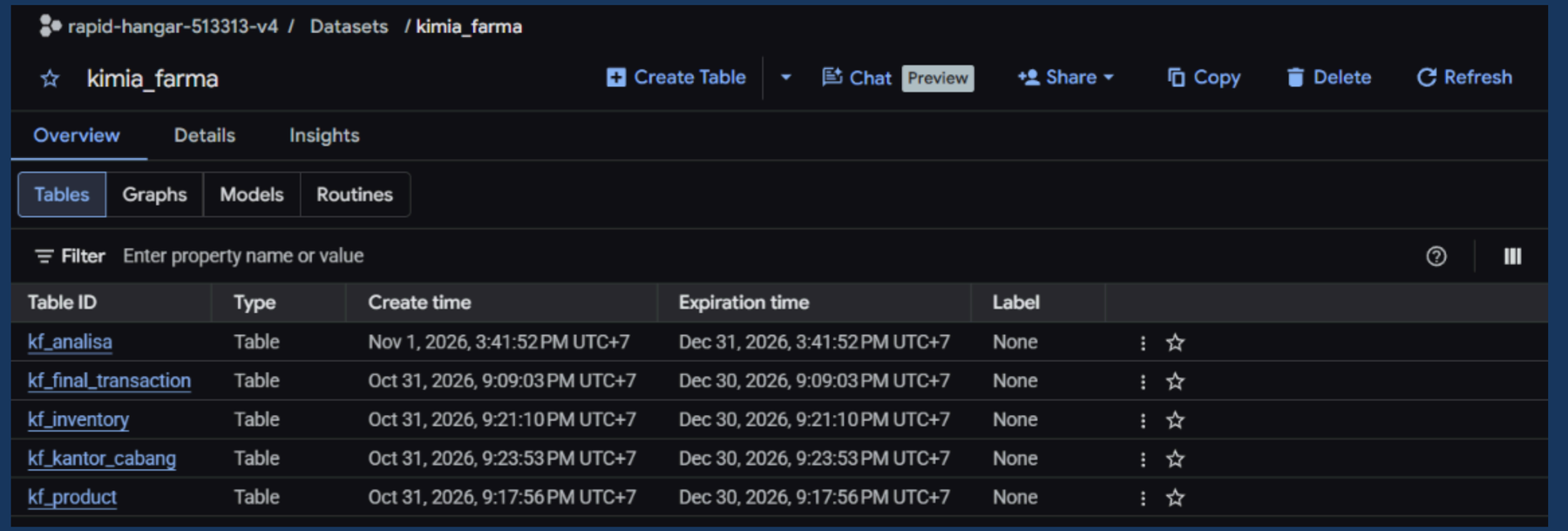
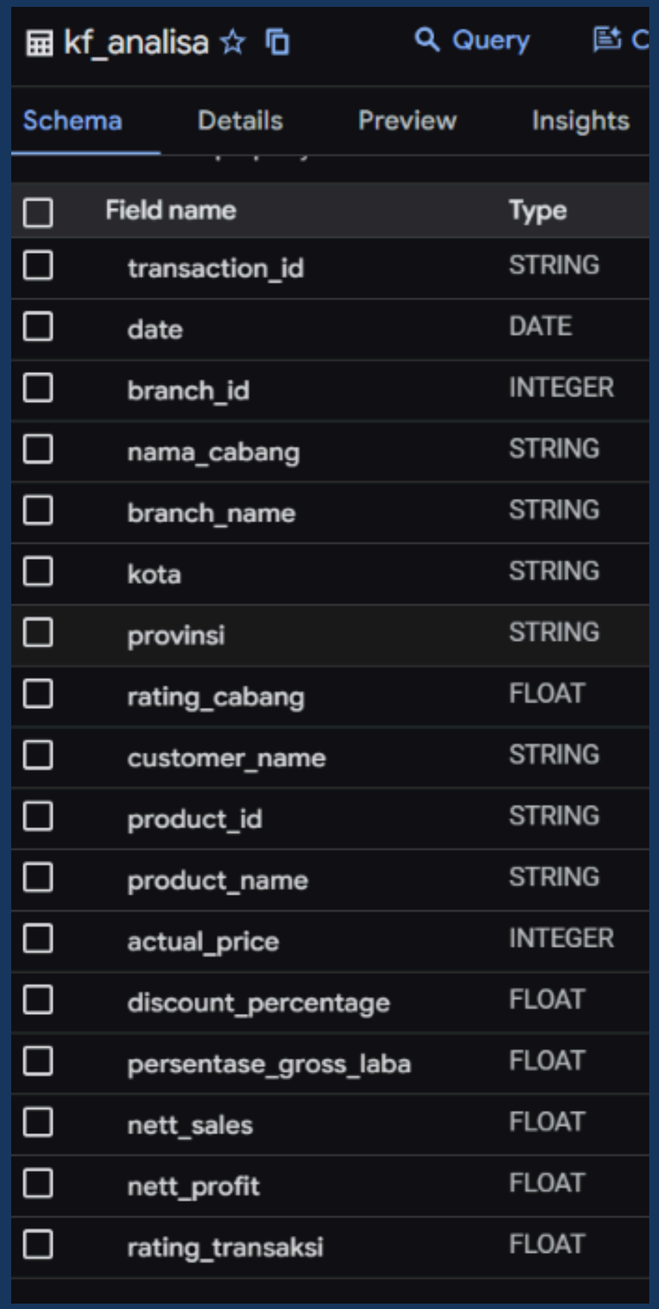


Table ID	Type	Create time	Expiration time	Label
kf_analisa	Table	Nov 1, 2026, 3:41:52 PM UTC+7	Dec 31, 2026, 3:41:52 PM UTC+7	None
kf_final_transaction	Table	Oct 31, 2026, 9:09:03 PM UTC+7	Dec 30, 2026, 9:09:03 PM UTC+7	None
kf_inventory	Table	Oct 31, 2026, 9:21:10 PM UTC+7	Dec 30, 2026, 9:21:10 PM UTC+7	None
kf_kantor_cabang	Table	Oct 31, 2026, 9:23:53 PM UTC+7	Dec 30, 2026, 9:23:53 PM UTC+7	None
kf_product	Table	Oct 31, 2026, 9:17:56 PM UTC+7	Dec 30, 2026, 9:17:56 PM UTC+7	None



TABEL ANALISA

Rakamin Academy

Strategy

Data transaksi diintegrasikan dengan data produk dan kantor cabang menggunakan SQL JOIN berdasarkan product_id dan branch_id.

Perhitungan Metrik

- nett_sales: harga produk setelah dikurangi diskon.
- persentase_gross_laba: persentase margin laba berdasarkan kategori harga produk.
- nett_profit: hasil perkalian penjualan bersih dengan persentase gross margin.

Result

Berhasil dibuat tabel analisis bernama kf_analisa dengan total 672.458 baris transaksi dan 17 kolom.

Tabel ini menggabungkan informasi transaksi, produk, dan cabang serta menyediakan metrik yang dibutuhkan untuk analisis performa bisnis.

BIGQUERY SYNTAX

SQL Query Implementation

Strategy

SQL digunakan untuk melakukan validasi, transformasi, penggabungan, dan analisis data menggunakan Google BigQuery.

Proses SQL

- Data Validation
- Data Transformation
- Create Analysis Table
- Business Analysis

Hasil

Berhasil mengolah 672.458 transaksi dan menghasilkan informasi penjualan, keuntungan, serta performa cabang Kimia Farma.

Link Github

https://github.com/FathurRahman0/kimia-farma-business-performance-analytics.git

Rakamin Academy

BIGQUERY SYNTAX

Create Analysis Table

Penjelasan

Data transaksi, produk, dan kantor cabang digabungkan menggunakan SQL JOIN. Selanjutnya, dilakukan perhitungan nett_sales dan nett_profit untuk menghasilkan tabel analisis kf_analisa.

Hasil

672.458 baris dan 17 kolom data.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE
`rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`
AS

SELECT
    -- DATA TRANSAKSI
    t.transaction_id,
    t.date,
    t.branch_id,

    -- IDENTITAS CABANG
    CONCAT(
        c.kota, ' - ', CAST(c.branch_id AS STRING)
    ) AS nama_cabang,

    -- DATA KANTOR CABANG
    c.branch_name,
    c.kota,
    c.provinsi,
    c.rating AS rating_cabang,

    -- DATA CUSTOMER DAN PRODUK
    t.customer_name,
    t.product_id,
    p.product_name,

    -- HARGA DAN DISKON
    t.price AS actual_price,
    t.discount_percentage,

    -- PERSENTASE GROSS LABA
    CASE
        WHEN t.price <= 50000 THEN 0.10
        WHEN t.price <= 100000 THEN 0.15
        WHEN t.price <= 300000 THEN 0.20
        WHEN t.price <= 500000 THEN 0.25
        ELSE 0.30
    END AS persentase_gross_laba,
```

Rakamin Academy

BIGQUERY SYNTAX

Business Analysis

Rakamin Academy

Penjelasan

Setelah tabel kf_analisa terbentuk, dilakukan enam analisis bisnis menggunakan SQL untuk mengevaluasi transaksi, penjualan, profit, dan rating cabang selama 2020–2023. Hasil analisis menunjukkan total 672.458 transaksi, nett sales sebesar Rp321,17 miliar, nett profit sebesar Rp91,21 miliar, serta Jawa Barat sebagai provinsi dengan profit tertinggi sebesar Rp26,94 miliar.

Performa bisnis keseluruhan dan tahunan.

```sql
SELECT
  COUNT(transaction_id) AS total_transaksi,
  ROUND(SUM(nett_sales), 2) AS total_penjualan,
  ROUND(SUM(nett_profit), 2) AS total_keuntungan
FROM
  `rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`;
```

```sql
SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM date) AS tahun,
  COUNT(transaction_id) AS total_transaksi,
  ROUND(SUM(nett_sales), 2) AS total_penjualan,
  ROUND(SUM(nett_profit), 2) AS total_keuntungan
FROM
  `rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`
GROUP BY
  tahun
ORDER BY
  tahun;
```

Performa transaksi dan penjualan cabang.

```sql
SELECT
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi,
  COUNT(transaction_id) AS total_transaksi
FROM
  `rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`
GROUP BY
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi
ORDER BY
  total_transaksi DESC
LIMIT 10;
```

```sql
SELECT
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi,
  ROUND(SUM(nett_sales), 2) AS total_penjualan
FROM
  `rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`
GROUP BY
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi
ORDER BY
  total_penjualan DESC
LIMIT 10;
```

Rating cabang dan profit per provinsi.

```sql
SELECT
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi,
  ROUND(AVG(rating_cabang), 2) AS rata_rating_cabang,
  ROUND(AVG(rating_transaksi), 2) AS rata_rating_transaksi
FROM
  `rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`
GROUP BY
  branch_id,
  branch_name,
  kota,
  provinsi
ORDER BY
  rata_rating_cabang DESC,
  rata_rating_transaksi ASC
LIMIT 5;
```

```sql
SELECT
  provinsi,
  ROUND(SUM(nett_profit), 2) AS total_profit,
  COUNT(transaction_id) AS total_transaksi
FROM
  `rapid-hangar-513313-v4.kimia_farma.kf_analisa`
GROUP BY
  provinsi
ORDER BY
  total_profit DESC;
```

DASHBOARD PERFORMANCE ANALYTICS

Rakamin Academy

Penjelasan

Hasil analisis dari BigQuery divisualisasikan menggunakan Looker Studio melalui dashboard interaktif untuk memantau performa bisnis Kimia Farma selama periode 2020–2023. Dashboard menyajikan informasi transaksi, nett sales, nett profit, rating cabang, serta persebaran profit berdasarkan provinsi.

Hasil

Dashboard dilengkapi KPI, filter interaktif, grafik performa cabang dan tahunan, serta peta persebaran profit untuk membantu memahami kondisi bisnis dan mendukung pengambilan keputusan.

Link Dashboard

https://datastudio.google.com/reporting/883e78f0-fa80-4561-8dd0-0e64a40155d8

DASHBOARD PERFORMANCE ANALYTICS



Rakamin Academy

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data transaksi Kimia Farma periode 2020–2023, diperoleh total 672.458 transaksi, dengan nett sales sebesar Rp321,17 miliar dan estimasi nett profit sebesar Rp91,21 miliar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Performa tahunan: Tahun 2022 mencatat nett sales tertinggi sebesar Rp80,58 miliar.
2. Performa wilayah: Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi nett profit tertinggi sebesar Rp26,94 miliar.
3. Performa cabang: Analisis transaksi dan penjualan membantu mengidentifikasi cabang dengan performa tertinggi.
4. Rating cabang: Analisis rating memberikan gambaran mengenai penilaian pelanggan terhadap layanan cabang.

Melalui Google BigQuery dan Looker Studio, data yang sebelumnya terpisah dapat diolah dan disajikan menjadi informasi visual yang interaktif. Dashboard ini dapat membantu perusahaan memantau performa bisnis, mengevaluasi cabang, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data.

Rakamin Academy

THANK YOU

Thanks For Watching

Presented by Fathur Rahman

kimia farma